

《智能系统创新实践》学生手册

2026 年 5 月

一、课程简介

欢迎选修笃实书院的定制课程《智能系统创新实践》！这是一门 **3 学分** 的暑期实践课程，面向大二同学开放。

在这里，你将与团队一起，完成一项“**功能导向的集成型系统**”的开发。项目为**来自真实场景的开放式问题**，由各院系教师（与合作企业）精心设置，主题覆盖空天探索、智能机器人、智能感知与交互等领域。你将综合运用硬件、软件、AI、交互多学科知识，体验从需求分析、方案设计、系统构建、集成测试与展示评审的全过程。

在这门实践课中，你将**用双手创造智能，用代码驱动硬件，用算法点亮系统，用协作成就创新**。

二、课程目标

1. **掌握智能系统开发原理**，构建和运用跨学科知识框架。
2. **完成一项集成型系统开发**，在老师指导下模拟复杂工程项目流程，解决真实工程问题，积累科研科创经验。
3. **培养团队协作和沟通表达能力**。
4. **激发创新潜能**，在开放式挑战中发现兴趣，在解决复杂问题的过程中学会提问和批判性思考。

三、课程基本信息

课程号	: 待定
课程名称	: 智能系统创新实践
英文名称	: Intelligent Systems Innovation Practice (ISIP)
学分	: 3 学分
总学时	: 48 学时（课内 8 + 实践 40 + 课外 96）
课程类型	: 实践课程
开课单位	: 笃实书院
课程团队	: 各院系项目负责教师和实验指导教师
面向对象	: 大二学生
先修课程	: 系统思维与系统工程探究、设计与制造工程训练、程序设计实训，或以上课程的同类课程

四、课程时间安排

阶段	时间	学生任务
1. 项目报选	春季学期第 4-6 周	填报选题志愿，组队
2. 创新实践讲座	春季学期	参加 6 次“创新马赛克”计划活动并图文打卡
3. 项目构想与初步方案设计	夏季学期初	各组提交一份 PPT 简报（项目背景与目标、概念构想、初步方案设计、组内分工）
4. 集中实践	夏季学期共 4 周*	全天候沉浸式实践，各组按周提交周志（团队总述+各成员工作总结），其中 第三周周志 为中期报告（包括已完成工作、存在问题、后续计划）
5. 成果总结与展示	夏季学期末 （或秋季学期初）	参加“笃实 Diversity-Day 学术节-智能系统创新大赛”，展示海报、系统演示和口头报告，提交项目总结报告

*具体起止时间以各项目海报为准。

五、项目选择与组队

5.1 项目类别

2026 年夏季学期提供三大类共 39 个项目（项目海报和介绍见课程云盘）

- ✧ 空天探索
- ✧ 智能机器人与自动化
- ✧ 智能感知与交互

5.2 组队规则

- ✧ 一般情况**每组最多 4 人**，每个项目最多 **2 组**。
- ✧ 鼓励跨院系、跨专业组队。
- ✧ 各组设置组长，组内分工应明确。

5.3 项目匹配流程

- (1) **浏览项目海报和介绍**；
- (2) **填写问卷星志愿**：每人可填报 3 个志愿，按优先级排序；
- (3) **抽签录取**：若某项目报名超出容量，按志愿优先级抽签；
- (4) **协调匹配**：未中签的同学由课程组协调至相同类别的其他项目。

六、创新实践讲座

春季、夏季学期将举办“创新马赛克”计划系列活动，分为四个模块：伦理与人类福祉、技术训练营、学术性公众表达、探路者和创业家。同学们需要累计参加6次活动，并在线上社区完成图文打卡。

2026 年活动主题示例：

- (1) 嵌入式系统与硬件开发
- (2) 计算机视觉与多模态识别
- (3) 灵巧手设计与控制
- (4) 大模型基础与智能体开发
- (5) 先进机械设计与增材制造
- (6) 商业机会识别
- (7) 力学仿真计算
- (8) 空间计算与沉浸式交互技术
- (9) 具身智能：感知-规划-控制闭环
- (10) AI 驱动的系统设计
- (11) 科创项目展示与表达
- (12) 架构图纸与实物的桥梁
- (13) 让报告打动听众
- (14) 项目展示工作坊

七、评审节点与交付物

7.1 项目构想与初步方案设计简报

- ✧ **时间：**夏季学期实践第 1 周
- ✧ **形式：**每组提交一份 PPT 简报（8-10 页，严格 10 页以内）+ 附件
- ✧ **PPT 内容：**
 - 项目构想（项目背景、技术前沿、拟解决的问题定义）
 - 需求分析、初步的功能分析、初步的架构设计、初步的技术方案
- ✧ **附件内容（必要且充分，勿卷!）：**
 - 模型与算法文件第一版（根据项目的实际情况可选：需求与功能分析、系统架构设计、机械设计、PCB 设计、软件设计、算法设计、交互设计等）

7.2 工作分解、外采加工与工具安装

- ✧ **时间：**夏季学期实践第 1 周
- ✧ **形式：**每组提交一份分工与进度计划文件 + 物料工具清单
- ✧ **分工与进度计划**（后续可根据项目进展需要调整）：

工作分解与组内分工

暑期 4 周的每周/每日工作安排（预期）

✧ **物料工具清单**

物料清单（外采、加工）

工具清单

7.3 项目进展周志

✧ **时间：**夏季学期集中实践第 1、2、4 周

✧ **形式：**每组每周提交一份简短的周志

✧ **内容：**团队总述（本周进展、遇到的问题及解决情况、下周计划）、各成员本周具体完成的工作列表

7.4 中期报告

✧ **时间：**夏季学期集中实践第 3 周

✧ **形式：**每组提交一份中期报告文档（word、markdown、latex、html 均可，同步提交 pdf 方便查阅）+ 附件

✧ **中期报告内容（在全面准确的前提下越短越好）：**

已完成工作

存在的关键问题及分析

更新的工作分解与组内分工、最后 1 周的每日工作计划

✧ **附件内容（必要且充分，勿卷!）：**

模型与算法文件第二版（根据项目的实际情况可选：需求与功能分析、系统架构设计、机械设计、PCB 设计、软件设计、算法设计、交互设计等）

7.5 成果展示

✧ **时间：**夏季学期末（或秋季学期初）

✧ **形式：**项目海报 + 实物演示 + PPT 汇报（每组 10 分钟）

✧ **评审：**校内外专家现场评审

7.6 项目总结报告

✧ **时间：**秋季学期初

✧ **内容：**各组提交一份项目总结报告（word、markdown、latex、html 均可，同步提交 pdf 方便查阅）+ 附件

✧ **项目总结报告内容（在全面准确的前提下越短越好）：**

项目背景与目标、系统设计过程总结、最终设计方案、原型描述及测试结果、评述与未来展望

团队分工

✧ **附件内容（必要且充分，勿卷!）:**

模型与算法文件**第三版**（根据项目的实际情况可选：需求与功能分析、系统架构设计、机械设计、PCB 设计、软件设计、算法设计、交互设计等）

✧ **AI 使用原则：**本课程鼓励使用 LLM，但所有交付物应能够全面、准确反映项目团队中的**人类**成员对问题的理解、设计意图和开发责任，并与项目的实际进度相匹配。LLM 应被视作辅助作者或灵感激发器，但其所有输出都必须经过项目团队的**深度处理、验证与内化**，包括事实核查、逻辑审验、语境适配，需要同学们本身对问题和方法有正确而深刻的理解。**禁止将 LLM 的原始输出未经任何实质性修改和验证，直接作为正式交付物提交。**

八、评分标准

8.1 成绩构成总览

评分项	占比	评分主体
创新实践讲座	10%	/
项目构想与初步方案设计	10%	课程组
项目进展周志（三周）	18%	课程组
中期进展报告	12%	项目负责教师（80%）+ 课程组（20%）
团队协作表现	10%	项目负责教师（50%）+ 组内互评（三次，50%）
项目成果与汇报展示	40%	项目负责教师（20%）+ 评审专家组（80%）
智能系统创新大赛评奖附加分	10%	评审专家组（优秀项目额外加分，不超过 10%）

8.2 百分制评分细则

（1）中期进展报告（满分 100 分）

分数段	评价标准
90-100	已完成计划工作量的 80%以上，技术路线清晰，初步结果可靠，问题分析深入，后续计划可行。
75-89	完成工作量 60%-80%，主要技术路径明确，有一定进展，存在部分合理问题但计划可解决。
60-74	完成工作量 40%-60%，进度明显滞后，或关键问题尚未理清，需要较大调整。
< 60	完成工作量不足 40%，基本没有实质进展，或完全偏离原方案，预计难以完成。

(2) 团队协作表现 (满分 100 分) (给每位团队成员评分)

分数段	评价标准
90-100	全程积极参与, 主动承担工作, 乐于分享、帮助同学, 积极提出建设性意见, 沟通顺畅且尊重他人, 协作记录完整。
75-89	按时完成分派给自己的任务, 参与团队讨论和会议, 沟通和合作态度基本端正, 但较少主动承担额外工作或推动团队进程。
60-74	需要督促才能完成任务, 合作意识薄弱。沟通不积极, 或仅限于必要交流, 可能偶尔影响团队进度或氛围。
< 60	经常无法完成任务, 拒绝合作或沟通, 态度消极, 对项目进展产生明显的负面影响。

(3) 项目成果总评 (满分 100 分)

分数段	评价标准
90-100	系统功能完整, 达到或超过项目目标, 文档齐全。
75-89	核心功能实现, 存在小瑕疵但不影响整体评价。
60-74	部分核心功能缺失, 有较大缺陷。
< 60	基本未完成。

(4) 终期展示评分 (满分 100 分):

分数段	评价标准
90-100	功能完整达到或超过目标, 演示流畅, 答辩清晰。
75-89	核心功能实现, 小瑕疵不影响评价。
60-74	部分核心功能缺失, 或演示有故障但能解释。
<60	基本未完成或无法演示。

九、经费预算与申请

9.1 基本预算标准

- ◇ 每个学生基本预算: 2500 元
- ◇ 该预算覆盖: 元器件、传感器、标准件、3D 打印耗材、PCB 制板、小型加工费等常规材料费用、计算资源使用/租用费 (需符合报销规定)、软件授权费 (不包括软件购置费用)、必要的调研差旅 (需明确说明必要性)。
- ◇ 不覆盖: 大型设备 (如高精度 3D 打印机、激光切割机) 的购置费。

9.2 报销注意事项

- ◇ 所有采购需保留发票、订单信息, 按照书院财务管理流程报销。

- ◇ 鼓励使用实验室已有设备、库存元器件等耗材，降低成本。

十、实验室安全与行为规范

1. **安全培训：**所有学生在进入实验室前必须参加安全培训（由实验室处或实验教学中心组织），未参加者不得动手操作。
2. **个人防护：**根据实验要求佩戴护目镜、防静电手环、手套等（实验室提供）。
3. **设备使用：**首次使用大型设备（如 3D 打印机、激光切割机）须由实验教师指导，不得擅自操作。
4. **用电安全：**严禁私拉乱接，实验结束后关闭电源。
5. **紧急情况：**熟悉实验室内的灭火器、急救箱位置和紧急出口。遇到问题第一时间报告指导教师或助教。
6. **卫生与整理：**每天实验结束后清理工位，垃圾入桶，工具归位。

十一、常见问题 (FAQ)

Q1：可以一个人一组吗？

A：不建议。项目复杂度较高，3-4 人协作更合理。如有特殊情况需单人组队，需经课程负责人批准。

Q2：暑期集中实施期间必须全天在校吗？

A：原则上要求全程在校，因为需要频繁使用实验室设备和团队协作。如有特殊情况需请假，需提前向指导教师和课程组提交书面申请。

Q3：项目成果是否可以用于竞赛或 SRT？

A：非常欢迎！优秀项目可推荐至挑战杯、互联网+等竞赛，也可延续为 SRT 项目或毕业设计。

Q4：经费是直接发到个人吗？

A：不是。经费由课程组统一管理，各项目组凭发票和采购清单报销。请保留所有票据，不要自行垫付大额费用（小额可垫付后报销）。

遇到任何问题，请先联系你的项目指导教师或助教。如需课程层面协调，请联系课程负责人。

预祝你在这门课程中，做出一个让自己骄傲的作品，不负时光，收获一段难忘的科创经历！

笃实书院“智能系统创新实践”课程组